Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 12

Organisasjon og ledelse · Organisasjonens interne rammebetingelser

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: alle opplysninger du trenger, står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene.

Til sammen er dette rundt tre og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halvtime, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, faglig ansvarlig, saksbehandler, installatør eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Rollene er av to slag, og skillet er verdt å merke seg. Noen finnes hos Nordlys Elektro AS: daglig leder, driftsleder service, formann prosjekt, kalkulatør, faglig ansvarlig og montør. Andre får du et helt annet sted — saksbehandler hos en netteier eller i en kommune, prosjektleder i et entreprenørselskap, rådgiver i et konsulentfirma. Står det saksbehandler i en oppgave, er du altså ikke hos Nordlys — den stillingen finnes ikke der. Står det rådgivende konsulent, er du hentet inn utenfra. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står hvilket avsnitt i læreboka den bygger på og hvor i sammendraget du finner mer.

Kapitlet har ikke regneark, og trenger ikke ett. Regnestykkene her er få og små, og de gjøres med blyant: en egenkapitalandel, et påslag, en kostnad delt på et år. Til gjengjeld har heftet fire skjemaer du fyller ut: rangeringsmatrisen for de fire interne rammene, anbefalingen til daglig leder, Leavitt-kartleggingen av din egen arbeidsplass og kapitalskjemaet som viser hva bedriften tåler å si ja til. Skjemaene er øvelsen.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er de tre kompetansetypene, prøvd på folk du kjenner igjen. Oppgave 2 er rekruttering, mangfold og inkludering — fire søkere og én stilling. Oppgave 3 er teknologien og kunstig intelligens, med det ene tallet i kapitlet som gjør vondt. Oppgave 4 er kartleggingen av din egen arbeidsplass, og den er den du får mest igjen for. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne for 2026, de samme du møter i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 3 og 4. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Leavitts diamant, mål, deltagere og kompetanse, teknologi og KI, sosial struktur og økonomien som ramme*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Internt eller eksternt?

Du er driftsleder. Fire ting plager deg: rentenivået, en montør uten kurs på gjeldende norm, at det ikke finnes stillingsinstrukser, og leveringstiden på vekselrettere. Hvilke er interne?

Svar: Kurset og stillingsinstruksene er interne. Bedriften kan sende montøren på kurs og skrive instruksene selv. Rentenivået og leveringstiden er eksterne. Men tidspunktet dere bestiller på, er internt.

Start 2 — Egenkapitalen

Du er rådgivende konsulent. En installasjonsbedrift har 2 892 650 kroner i egenkapital av en totalkapital på 10 182 650 kroner. Hva er egenkapitalandelen, og er den innenfor lærebokas grense?

Svar: 2 892 650 delt på 10 182 650 er 28,4 prosent. Grensen er minst 35 prosent egenkapital. 35 prosent av 10 182 650 er 3 563 928 kroner. Bedriften mangler 671 278 kroner i egenkapital.

Start 3 — Hvem ansetter dere?

Du er formann og skal være med og ansette en montør. Bedriften har få som kan næringsbygg. En søker er polsk elektriker med godkjent fagbrev og ni år på næringsbygg. Hva tilfører han, og hvilken gruppe hører han til?

Svar: Han fyller hullet på næringsbygg. Det er deltagerhjørnet i diamanten: realkompetanse bedriften mangler. Han er arbeidsinnvandrer under EØS-avtalen og er kommet hit for å arbeide. Han hører ikke til gruppen læreboka sier har slitt mest.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de to tar en halvtime til sammen. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Hvorfor kan ikke Nordlys ta denne jobben? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne i par på to minutter, uten kalkulator. Her gjør du den alene.

Bedriften har fått forespørsel om fellesanlegg for lading i et borettslag med 90 leiligheter. Kontraktsummen er 3 400 000 kroner, materiellandelen 35 %, arbeidet er beregnet til 1 450 montørtimer, dekningsgraden er 42,0 %, og borettslaget betaler 60 dager etter faktura. Nordlys må si nei.

A Jobben er for stor for 18 ansatte.
B Prisen er for lav til å forsvare risikoen.
C Bedriften har for lite egenkapital til å forskuttere materiellet.
D Borettslag betaler for sent.

Velg den forklaringen som veier tyngst, og begrunn den med én setning. Svar deretter på spørsmålet fra sliden: er dette en ramme Nordlys kan gjøre noe med, eller en de bare må leve med?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 12.5.2 om håndterbar gjeld. Nøkkeltallene

er Nordlys' egne fra Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 3 og 4. Sammendraget til kapittel 12 går dypere i «Økonomien som ramme: hva bedriften får lov til å si ja til».
Fra økta: samme spørsmål står i økt 3, lysbilde 5, med svaret på lysbilde 18 og regnestykket på lysbilde 14. Lysbildene regner med andre tall for ladejobben; alt du trenger, står her.
I heftet: kapitalskjemaet i oppgave 4 i del B regner det samme for din egen arbeidsplass.

Vanlig felle: Å svare at jobben er for stor. Den legger beslag på en tiendedel av montørtimene. Den andre fellen er å begynne å snakke om banken, renta eller markedet — ingen av delene er problemet, og alle tre er eksterne rammer. Det som stopper jobben, er en intern ramme eierne selv har skapt.

Oppgave A2 — Klasseoppgave: hva tar Kari tak i først? *(fra økta · 20 minutter · daglig leder eller rådgiver)*

Du er daglig leder eller rådgiver, og du skal gi Kari Nordlund ett råd hun kan sette i verk denne måneden. I timen var dette klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på ti minutter med framlegg fra to grupper. Her gjør du den alene, med skjemaene under.

De fire kortene er de samme fire interne rammene som sto på tavla:
1 KOMPETANSEN OG BEMANNINGEN — 12 montører med fagbrev, 2 lærlinger, ingen med dokumentert lederopplæring.
2 KAPITALEN OG UTSTYRET — egenkapitalandel 28,4 % mot lærebokas krav 35 %.
3 ORGANISASJONSSTRUKTUREN — én avdeling uten egen leder, 5 direkte underordnede hos daglig leder.
4 STYRINGSSYSTEMENE — 276 timer i året på å taste inn timelister som allerede er skrevet, til 141 833 kroner.

a) Legg de fire i rekkefølge etter hvor hardt hver ramme BEGRENSER bedriften akkurat nå. Skriv rangeringen i skjema 1.
b) Legg dem på nytt etter hvor lett de er å ENDRE i løpet av ett år.
c) Der de to rekkefølgene spriker mest, ligger bedriftens virkelige problem. Marker spriket.
d) Velg ett kort du ville tatt tak i først, og skriv anbefalingen i skjema 2: hvilken ramme, hvorfor akkurat den, hva tiltaket er, og hvor lang tid det tar. Ett tall fra økta skal stå i begrunnelsen.
e) Nevn til slutt én EKSTERN rammebetingelse du ikke kan gjøre noe med. Den skal IKKE stå i anbefalingen — og du skal kunne si hvorfor ikke.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12, særlig 12.2 om deltagerne og kompetansen, 12.3 om teknologien, 12.4 om den sosiale strukturen og 12.5 om økonomien. Sammendraget til kapittel 12 går dypere i «De interne rammene, én for én» og «Leavitts diamant på Nordlys».
Fra økta: økt 1, lysbilde 9 (Leavitts diamant, figur 12.1).
I heftet: skjema 1 er rangeringsmatrisen, skjema 2 er anbefalingen. Fyll ut begge — rangeringen uten anbefaling er en mening, og anbefalingen uten rangering er en gjetning.

Vanlig felle: Å rangere én gang og tro at man er ferdig. Hele poenget ligger i forskjellen mellom de to rekkefølgene. Den andre fellen er å svare «det kommer an på». Oppgaven krever en beslutning, og en beslutning uten tall er en gjetning.

Skjema 1 — rangeringsmatrisen: fire interne rammer, to rekkefølger

Sett 1 til 4 i begge kolonnene. Sprik = forskjellen mellom de to tallene. Størst sprik er som regel der bedriften bør begynne.

Intern ramme	Tallet du bygger på	Begrenser mest (1–4)	Lettest å endre (1–4)	Sprik
Kompetansen og bemanningen				
Kapitalen og utstyret				
Organisasjonsstrukturen				
Styringssystemene				

Skjema 2 — anbefalingen til daglig leder, fire setninger

Én setning per rad. Uten et tall i rad to er dette en mening, ikke et råd.

Spørsmålet	Din setning
Hvilken ramme tar vi tak i?	
Hvorfor akkurat den? (med tall)	
Hva er tiltaket, konkret?	
Hvor lang tid tar det?	
Én ekstern ramme vi IKKE tar med	

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall og opplysninger står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Formell kompetanse eller realkompetanse? *(lav→god · 30 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS og skal sette opp vaktlaget for høsten. To av folkene dine er de du må ta stilling til først.

Tom Berg er driftsleder for serviceavdelingen. Han har fagbrev som elektriker, kurs i internkontroll og el-kontroll, og tjue års erfaring med feilsøking. Kursbeviset hans på gjeldende norm er fra 2015 og er ikke fornyet. Sara Lien er lærling i andre år; hun har Vg2 elektrofag og lærekontrakt, og hun spør spørsmålene ingen andre tør å stille.

a) Forklar forskjellen på formell kompetanse, realkompetanse og personlige egenskaper slik læreboka definerer dem.
b) Plasser Toms og Saras kvalifikasjoner i de tre kategoriene.
c) Hvorfor er begge de to første kategoriene relevante for vaktlaget, og hva gjør du med det manglende kursbeviset?
d) Læreboka skriver at egenskaper som utdanning, erfaring, holdninger, motivasjon og samarbeidsevne ikke er

konstante. Hvilken konsekvens har det for deg som leder?
e) En kunde ber om at «den beste montøren» kommer. Hvilken av de tre kategoriene tror du kunden mener, og hvilken av dem svarer du med? Én setning på hver.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 12.2 om deltagerne, med de tre kompetansetypene. Sammendraget til kapittel 12 går dypere i «Deltagerne: tre slags kompetanse, og bare den ene kan dokumenteres».

Vanlig felle: Å tro at lang erfaring «teller som» formell kompetanse. Det gjør den ikke. Realkompetanse kan vurderes og godkjennes, blant annet som inngang til fagskolen, men den erstatter ikke kravet til oppdaterte kursbevis.

Oppgave 2 — Fire søkere til én montørstilling *(god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS og skal ansette én montør. Fire søkere står igjen etter førsteutvelgelsen. Alle fire har fagbrev.

A: norsk elektriker med fem års erfaring fra boliginstallasjon, godt kjent i bydelen.
B: polsk elektriker med godkjent fagbrev og ni års erfaring fra næringsbygg, kommet til Norge som arbeidsinnvandrer.
C: elektriker med fagbrev som har vært tre år utenfor arbeid og utdanning etter sykdom.
D: elektriker med fagbrev som bruker rullestol, og som kan utføre prefabrikkering og dokumentasjon dersom verkstedet tilrettelegges.

Bedriften har mange boligmontører og få som kan næringsbygg. Ingen fører dokumentasjon systematisk, og verkstedet brukes lite.

a) Bruk lærebokas begreper om mangfold og inkludering til å vurdere hver av søkerne B, C og D.
b) Hva sikrer EØS-avtalen, og hvilken gruppe peker læreboka på som den som har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet?
c) Hva menes med «hull i CV-en», og hva vedtok Solberg-regjeringen i 2018?
d) Velg én søker og begrunn valget med tre argumenter. Minst ett av argumentene skal knytte an til et hjørne i Leavitts diamant.
e) Du får ikke ansette to. Hva gjør du med den nest beste søkeren — og hvorfor er det et spørsmål om interne rammebetingelser og ikke om høflighet?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 12.2 om deltagerne, med mangfold, inkludering og arbeidsinnvandring, og avsnitt 12.1 om Leavitts diamant. Sammendraget til kapittel 12 går dypere i «Deltagerne: tre slags kompetanse, og bare den ene kan dokumenteres».

Vanlig felle: Å blande arbeidsinnvandring under EØS-avtalen sammen med de utfordringene læreboka knytter til ikke-vestlig innvandring. Det er den vanligste sammenblandingen i besvarelser om dette avsnittet, og den gir feil svar.

Oppgave 3 — Timelistene, teknologien og kunstig intelligens *(god · 35 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys Elektro AS og har fått beskjed om å regne på to forslag før neste ledermøte.

Montørene skriver timelister for hånd. I administrasjonen tastes de inn på nytt i fakturasystemet. Det tar 6 timer i uka i 46 arbeidsuker. Regnet i lønn per fakturert montørtime tilsvarer det om lag 141 833 kroner i året.

Kari Nordlund vurderer to ting samtidig: å innføre digital timeregistrering på mobil, og å ta i bruk et KI-verktøy som lager utkast til FDV-dokumentasjon og tilbudsbrev.

a) Hvordan definerer læreboka teknologi, og hva er forskjellen på produksjonsteknologi og administrativ teknologi? Plasser de to tiltakene.
b) Læreboka skriver at «bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse bør utføres». Bruk regelen på dobbeltregistreringen, og regn ut hvor mange timer og kroner det er i året.
c) Bruk lærebokas tre vurderingsspørsmål om teknologi på KI-verktøyet.
d) Bruk Leavitts diamant til å vise hvorfor digital timeregistrering ikke bare er en teknologiendring.
e) Regn ut hvor stor del av driftsresultatet på 1 344 000 kroner dobbeltregistreringen tilsvarer. Er det et argument som holder i et ledermøte? Begrunn.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 12.3 om teknologi, 12.3.1 om kunstig intelligens og 12.1 om Leavitts diamant. Sammendraget til kapittel 12 går dypere i «Teknologien: to slag, og det ene er usynlig».

Vanlig felle: Å svare at KI «gjør jobben raskere» uten å si hvem som har ansvaret for resultatet. I elektrofaget er ansvarsspørsmålet det som avgjør hva verktøyet kan brukes til. Den andre fellen er å kalle frigjort tid for sparte penger før noen har bestemt hva tiden skal brukes til.

Oppgave 4 — Kartlegg de interne rammene på din egen arbeidsplass *(god→svært god · 45 minutter · daglig leder eller avdelingsleder)*

Du er daglig leder eller avdelingsleder, og virksomheten din skal for første gang lage en oversikt over sine egne interne rammebetingelser. Du gjør forarbeidet.

Denne oppgaven har to skjemaer, og de er selve øvelsen. Bruk din egen arbeidsplass. Er du ikke i jobb nå, bruk fagskolen eller Nordlys Elektro AS — tallene til Nordlys står i løsningsforslaget.

a) Fyll ut skjema 3, Leavitt-kartleggingen. For hvert av de fire hjørnene — mål, deltagere, teknologi og sosial struktur — skriv hvordan det ser ut hos dere, sett kryss for om det er en styrke eller en svakhet, og skriv ett tiltak.
b) Velg ett tiltak fra skjemaet og vis hvilke av de tre andre hjørnene det treffer. Det er hele poenget med diamanten.
c) Fyll ut skjema 4, kapitalskjemaet. Finn tallene i virksomhetens siste årsregnskap. Er du usikker på hvor de står, bruk Nordlys' tall, som er oppgitt i skjemaet.
d) Regn ut egenkapitalandelen og sammenlikn med lærebokas grense for håndterbar gjeld på 60 % til 65 % gjeld av totalkapitalen. Hvor mye egenkapital mangler eventuelt for å komme innenfor?
e) Hvor mange år tar det å komme innenfor grensen hvis hele årsresultatet blir stående i bedriften? Pass på: svaret er ikke manglende egenkapital delt på årsresultatet.
f) Se de to skjemaene sammen. Hvilken av de fire interne rammene ville du tatt tak i først hos deg, og hva ville du IKKE gjort? Tre setninger, og minst ett tall.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 12.1 om Leavitts diamant og 12.5 om økonomien som intern rammebetingelse, med 12.5.2 om håndterbar gjeld. Sammendraget til kapittel 12 går dypere i «Leavitts diamant på Nordlys» og «Økonomien som ramme: hva bedriften får lov til å si ja til».

I heftet: skjema 3 er Leavitt-kartleggingen, skjema 4 er kapitalskjemaet. Skjema 4 har Nordlys' egne tall i den grå kolonnen, slik at du kan regne med dem hvis du ikke har din egen virksomhets tall for hånden.

Vanlig felle: Å regne år til grensen som manglende egenkapital delt på årsresultatet. Et overskudd som blir stående, øker også totalkapitalen, og da flytter målstreken seg mens du går mot den. Den andre fellen er å fylle ut Leavitt-skjemaet med fire beskrivelser og ingen tiltak.

Skjema 3 — Leavitt-kartleggingen av min egen arbeidsplass

Omgivelsene står utenfor diamanten med vilje: de er kapittel 13. Her er det bare de fire hjørnene inne i bedriften.

Hjørne i diamanten	Slik er det hos oss	Styrke	Svakhet	Ett tiltak
Mål				
Deltagere				
Teknologi				
Sosial struktur				

Skjema 4 — kapitalskjemaet: hva tåler bedriften å si ja til?

Fyll ut kolonnen «Min virksomhet». Nordlys-kolonnen står ferdig, slik at du kan regne med den hvis du ikke har egne tall for hånden.

Størrelse	Nordlys 2026	Min virksomhet	Hvor jeg fant tallet
Egenkapital	2 892 650 kr		
Totalkapital	10 182 650 kr		
Egenkapitalandel	28,4 %		
Gjeldsandel	71,6 %		
Lærebokas grense for gjeld	60 %–65 %		
Egenkapital som mangler	671 278 kr		
Årsresultat	910 650 kr		
År til grensen med overskuddet stående	to år		

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: ett år, én intern ramme *(eksamensnær · 45 minutter · ny daglig leder)*

Du er ansatt som ny daglig leder i Nordlys Elektro AS fra 1. januar 2027. Kari Nordlund trapper ned til å være styreleder og medeier. Du har vært prosjektleder i en større elektrobedrift og kjenner faget, men ikke denne bedriften.

Dette er det du får vite i overleveringen. Bedriften har 18 ansatte og omsatte for 22 400 000 kroner i 2026, med et driftsresultat på 1 344 000 kroner — en driftsmargin på 6,0 % mot bransjens 7,5 %. Egenkapitalandelen er 28,4 % mot bransjens 36,2 %. Bedriften sa nylig nei til fellesanlegg for lading i et borettslag med 90 leiligheter til 3 400 000 kroner med 1 428 000 kroner i dekningsbidrag, fordi materiellet måtte forskutteres. Det finnes ingen stillingsinstrukser, ingen avdelingsvise mål, og én avdeling har ingen egen leder. Timelistene skrives for hånd og tastes inn på nytt, til 141 833 kroner i året. Ingen av de fire med lederansvar har dokumentert lederopplæring.

Styret ber om at du velger ÉN intern ramme å endre i løpet av det første året, og at du sier hva du IKKE skal gjøre. Du har tolv måneder.

Drøft situasjonen og gi styret en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er økonomer.

Bygger på hele kapittel 12 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, særlig 12.1 om Leavitts diamant og 12.5 om økonomien, og henter støtte i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 4 om nøkkeltall og kapittel 6 om kapitalbehov. Sammendraget til kapittel 12 går dypere i «Slik henger de fire rammene sammen hos Nordlys».

Vanlig felle: Å velge den ramma som er størst i kroner uten å se på tidsaksen. Oppgaven gir deg tolv måneder, og egenkapitalen lar seg ikke rette på tolv måneder uansett hvor mye den plager. Den andre fellen er å la være å svare på hva du IKKE skal gjøre — det er halve spørsmålet.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Hvorfor kan ikke Nordlys ta denne jobben?

Svaret er C. Nordlys har 2 892 650 kroner i egenkapital av en totalkapital på 10 182 650 kroner, altså 28,4 %. Læreboka sier at gjelden ikke bør overstige 60 % til 65 % av totalkapitalen. Nordlys ligger på 71,6 %, altså 6,6 prosentpoeng over den mildeste av de to grensene, og gjeldsgraden er 2,52.

Regnestykket for materiellet: 35 % av 3 400 000 kroner er 1 190 000 kroner som må ut før kunden betaler. Lånes de, vokser totalkapitalen til 11 372 650 kroner mens egenkapitalen står stille. Ny egenkapitalandel: 25,4 % — 3,0 prosentpoeng lavere enn i dag. Da sier banken nei, og den har rett.

A er den vanligste gjetningen, og den er gal: jobben legger beslag på 1 450 av 14 400 montørtimer, altså 10,1 % av kapasiteten. B er også gal: dekningsgraden er 42,0 %, godt over bedriftens egen. D er halvveis riktig — 60 dagers kredittid er en del av problemet, og det er nettopp derfor materiellet må forskutteres — men borettslag betaler, og det er ikke der skoen trykker.

Er dette en ramme bedriften kan gjøre noe med? Ja, og det er hele forskjellen på kapittel 12 og kapittel 13. Fire veier finnes: la overskuddet stå, skyte inn nye penger, ta inn en ny eier, eller la jobben gå til en konkurrent.

Alternativ fire er ikke feil, men det har en pris: 1 428 000 kroner i dekningsbidrag, som er 984,83 kroner per montørtime, og en kunde som nå har en annen leverandør.

Sammenlikningen som gjør vondt: bransjen ligger på 36,2 % egenkapital, altså så vidt innenfor. Nordlys er svakere enn en gjennomsnittlig elektrobedrift — og det er ikke fordi de tjener dårlig. Driftsmarginen er 6,0 % mot bransjens 7,5 %. Eierne har tatt ut mer enn de har latt stå.

Løsningsforslag oppgave A2 — Klasseoppgave: hva tar Kari tak i først?

a) og b) Kapitalen havner nesten alltid øverst på «begrenser mest» og nederst på «lett å endre». Styringssystemene havner motsatt vei. Det er nettopp det som er poenget med å rangere to ganger: det bedriften bør gjøre først, er sjelden det som plager mest.

c) Det største spriket er mellom kapitalen og styringssystemene. Kapitalen begrenser hardest — 28,4 % egenkapitalandel og en tapt jobb med 1 428 000 kroner i dekningsbidrag — men den tar minst to hele år å rette. Styringssystemene begrenser minst, men frigjør 141 833 kroner i året og virker fra neste måned. Strukturen ligger i mellom: et nytt organisasjonskart koster en ettermiddag og løser flere av problemene fra kapittel 11.

d) Enhver rangering som begrunner seg med både tall OG tid, er godtatt. Det svakeste svaret er «ansette flere» — det gjør egenkapitalandelen verre, ikke bedre. Et godt svar kan lyde: «Vi tar styringssystemene først, fordi det er den eneste ramma som betaler tilbake innenfor året: 276 timer og 141 833 kroner i dobbeltarbeid forsvinner med digital timeregistrering. Parallelt lar vi hele årsresultatet på 910 650 kroner stå, slik at egenkapitalandelen går fra 28,4 % til 34,3 % på ett år. Da kan vi si ja til neste jobb av samme slag som den vi mistet.»

e) Gode svar på den eksterne ramma er rentenivået, elprisen, konjunkturene i byggebransjen, tilgangen på lærlinger eller kravene i NEK 400. Poenget du skal kunne si høyt: den hører ikke hjemme i en anbefaling om hva bedriften skal GJØRE, fordi den bare kan tilpasses. Det er hele skillet mot kapittel 13, og nå har du brukt det selv.

Løsningsforslag oppgave 1 — Formell kompetanse eller realkompetanse?

a) Formell kompetanse er den som kan dokumenteres: vitnemål, kursbevis, sertifikater og attester fra tidligere arbeidsgivere. Realkompetanse er den kompetansen en person faktisk har, men som ikke kan dokumenteres på samme måte. Personlige egenskaper er samarbeidsevne, omstillingsevne, evne til å håndtere konflikter og mestre stress, empati, kreativitet og skriftlig og muntlig framstillingsevne.

b) Toms fagbrev og kursene i internkontroll og el-kontroll er formell kompetanse. Det utløpte kursbeviset på gjeldende norm er et hull i den formelle kompetansen. De tjue årene med feilsøking er realkompetanse — den står ikke på noe bevis, og den er avgjørende for at serviceavdelingen tjener penger. Saras Vg2 og lærekontrakt er formell kompetanse under oppbygging; realkompetansen er liten ennå, og det er hele poenget med en lærekontrakt. At hun spør spørsmålene ingen andre tør å stille, er en personlig egenskap bedriften har nytte av og som ingen har målt.

c) Begge er relevante fordi de svarer på to ulike spørsmål. Den formelle kompetansen avgjør hva bedriften har LOV til å sette folk til, og den må kunne dokumenteres ved tilsyn og i internkontrollen. Realkompetansen avgjør hvem som faktisk løser en krevende, uforutsett situasjon ute på anlegg. Riktig tiltak er å sende Tom på oppdateringskurs, ikke å holde ham utenfor vaktplanen. Lang erfaring erstatter ikke et oppdatert kursbevis, og et oppdatert kursbevis erstatter ikke tjue år.

d) At egenskapene ikke er konstante, gjør kompetanseutvikling til en lederoppgave og ikke til en egenskap ved den enkelte. En montør som samarbeider dårlig i dag, er ikke dømt til det, og en leder som behandler personlige egenskaper som faste, har fratatt seg selv sitt viktigste virkemiddel. Det er også grunnlaget for medarbeidersamtalen i kapittel 18.

e) Kunden mener som regel realkompetanse og personlige egenskaper: en som finner feilen fort og som det er greit å ha i huset. Du svarer med formell kompetanse først — den som kommer, skal ha lov til å gjøre jobben — og deretter med den realkompetansen oppdraget faktisk krever. Å sende bedriftens mest erfarne montør på hver eneste jobb er dessuten en kapasitetsbeslutning, ikke en kompetansebeslutning, og den regnes på i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7.

Løsningsforslag oppgave 2 — Fire søkere til én montørstilling

a) Søker B er arbeidsinnvandrer under EØS-avtalen og er kommet hit nettopp for å arbeide. Læreboka er tydelig på at det er ikke-vestlige innvandrere som har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet, og søker B skal derfor vurderes på kvalifikasjoner — ni års erfaring fra næringsbygg — på lik linje med de norske søkerne. Søker C er et eksempel på det læreboka kaller «hull i CV-en». Læreboka knytter det til utenforskap og kaller arbeid «vinn, vinn, vinn». Søker D illustrerer at funksjonshemmede har langt lavere yrkesdeltagelse enn befolkningen for øvrig, men at deltagelsen kunne vært høyere med bedre tilrettelegging. Prefabrikkering og dokumentasjon er konkrete oppgaver som lar seg tilrettelegge.

b) EØS-avtalen sikrer de fire friheter i EU- og EØS-området: fri flyt av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester. Gruppen læreboka peker på som har slitt, er ikke-vestlige innvandrere, og årsakene den nevner er manglende språkferdigheter, manglende faglige kvalifikasjoner, og en uvilje blant norske arbeidsgivere mot å ansette personer med fremmedkulturell bakgrunn så lenge det også finnes etnisk norske navn på søkerlisten.

c) En person med «hull i CV-en» har hatt perioder i voksenlivet uten arbeid eller utdanning. I 2018 vedtok Solberg-regjeringen at minst 5 % av nyansatte i staten skulle være personer med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en. Vedtaket gjelder staten og offentlig sektor; private bedrifter er appellert til gjennom det som er kalt en inkluderingsdugnad, men for dem er det ikke et krav.

d) Det finnes ikke ett riktig navn, men et godt svar slår først fast at den formelle kompetansen er et minstekrav alle fire oppfyller, og spør deretter hva BEDRIFTEN mangler. Nordlys har mange boligmontører og få som kan næringsbygg, ingen som fører dokumentasjon systematisk, og et verksted som brukes lite. Søker B fyller det første hullet (deltagerhjørnet: realkompetanse bedriften ikke har). Søker D fyller de to andre og gjør samtidig verkstedet til en produksjonsressurs (teknologihjørnet). Begge valgene kan begrunnes godt. Et svar som rangerer søkerne uten å se på hva bedriften mangler, har ikke brukt kapitlet.

e) Den nest beste søkeren er en intern rammebetingelse du ennå ikke har: kompetanse bedriften kan få tilgang til senere. Konkret betyr det å si nei på en måte som gjør at personen tar telefonen din om et halvt år, å notere hva vedkommende kunne, og å si fra når neste stilling lyses ut. En bedrift med 12 montører ansetter kanskje én i året; da er søkerlista fra i fjor det billigste rekrutteringsregisteret som finnes. Dette er ikke høflighet, det er kompetansehjørnet i Leavitts diamant sett over tid.

Løsningsforslag oppgave 3 — Timelistene, teknologien og kunstig intelligens

a) Teknologi er verktøyet og metodene organisasjonen benytter i produksjonsprosessen. Administrativt verktøy og administrative rutiner som støtter produksjonen, er også en viktig del. Produksjonsteknologien er det som brukes til å lage produktet — hos en elektrobedrift verktøy, servicebiler, instrumenter og montører med fagbrev. Administrativ teknologi er systemene for timeregistrering, kalkyle, fakturering, dokumentasjon og internkontroll. Begge tiltakene er administrativ teknologi. Læreboka understreker at nettopp fordi administrativ teknologi ikke er direkte inntektsgivende, er det desto viktigere å evaluere den løpende.

b) Dobbeltregistreringen bidrar ikke til målet. Den samme informasjonen registreres to ganger, og aktiviteten har vært der siden bedriften var to personer, uten at noen har tatt stilling til den. Regnestykket: 6 timer × 46 uker = 276 timer, til om lag 141 833 kroner. Det er 0,16 årsverk. Etter lærebokas regel bør aktiviteten fjernes eller endres. Vær samtidig ærlig om forenklingen: timene forsvinner ikke av seg selv, de frigjøres — og de må brukes til noe annet for at gevinsten skal bli reell.

c) Kvalitet: gir verktøyet en produktkvalitet som er konkurransedyktig? Et utkast til FDV-dokumentasjon som en fagperson kontrollerer og signerer, kan heve kvaliteten fordi dokumentasjonen blir fullstendig og lik hver gang. Kostnadseffektivitet: sparer det mer enn det koster? Det avhenger av lisenspris og av hvor mye tid som faktisk går til dokumentasjon i dag — det bør måles før det innføres. Trygghet for mennesker og miljø: her er svaret det viktigste. Ansvaret for et elektrisk anlegg kan ikke settes ut. Samsvarserklæringen signeres av et menneske med godkjenning, og den som signerer, svarer for innholdet. Læreboka nevner også faren for misbruk og at konsekvensene er vanskelige å overskue.

d) Endringen ligger i teknologihjørnet, men treffer de tre andre. Sosial struktur: arbeidsdelingen på kontoret endres, og noen må godkjenne timene i stedet for å taste dem. Deltagere: montørene må lære et nytt system, og noen kommer til å mislike det — det er en kompetanse- og holdningsendring, ikke bare et program. Mål: de 276 frigjorte timene må brukes til noe som bidrar til målet, ellers er gevinsten bare en regnearkgevinst. Det er nettopp Leavitts poeng: endrer du ett hjørne, må de tre andre flytte seg.

e) 141 833 av 1 344 000 kroner er 10,6 % av driftsresultatet. Ja, det holder i et ledermøte — men bare hvis du sier hva de frigjorte timene skal brukes til. Et argument om at bedriften «sparer» en tidel av driftsresultatet, er ikke riktig før noen har bestemt at administrasjonen enten skal gjøre noe annet i de timene, eller at bemanningen faktisk endres. Uten det er besparelsen en mulighet, ikke en gevinst. Det er den setningen som skiller en kalkulatør fra en som bare har regnet.

Løsningsforslag oppgave 4 — Kartlegg de interne rammene på din egen arbeidsplass

a) Kartleggingen har ingen fasit for din egen arbeidsplass. Nordlys' egen utfylling er denne. Mål: Ingen nedskrevne mål ut over budsjettet. Ingen avdeling har et eget mål. Deltagere: 18 personer, 12 montører med fagbrev. Bedriftens sterkeste kort. Teknologi: Verktøyet er i orden. Timelistene skrives for hånd og tastes inn på nytt. Sosial struktur: Organisasjonskartet finnes. Stillingsinstruksene gjør ikke det.

b) Det vanligste eksemplet er timeregistreringen fra oppgave 3: et tiltak i teknologihjørnet som treffer sosial struktur (noen må godkjenne i stedet for å taste), deltagere (montørene må lære noe nytt) og mål (de frigjorte timene må brukes til noe). Et godt svar velger ett tiltak og følger det gjennom alle tre. Et svakt svar nevner at «alt henger sammen» uten å vise hvordan.

c) og d) Nordlys' tall: egenkapital 2 892 650 kroner, totalkapital 10 182 650 kroner, gjeld 7 290 000 kroner. Egenkapitalandel = 2 892 650 / 10 182 650 = 28,4 %. Gjeldsandelen er da 71,6 % og gjeldsgraden 2,52. Lærebokas mildeste grense er 65 % gjeld, altså 35 % egenkapital. Nordlys ligger 6,6 prosentpoeng over, og mangler 671 278 kroner i egenkapital ved dagens balanse.

e) Her ligger fella. Den naive regningen er 671 278 / 910 650 = 0,74 år, altså under ett år. Den er gal, fordi et overskudd som blir stående, også øker totalkapitalen: både telleren og nevneren vokser. Riktig regning: etter ett år er egenkapitalen 3 803 300 og totalkapitalen 11 093 300 kroner, altså 34,3 % — fortsatt 79 355 kroner unna. Det tar to hele år før bedriften er innenfor, og da er andelen 39,3 %. Forutsetningen er at eierne ikke tar ut utbytte i noen av årene, og den forutsetningen bør stå i svaret.

f) Et godt svar velger én ramme og sier hva som IKKE skal gjøres. Hos Nordlys er det tydeligste svaret: ta styringssystemene først, fordi de frigjør 141 833 kroner innenfor året, og la kapitalen gå sin gang ved at overskuddet blir stående i to år. Det du IKKE gjør, er å ansette flere eller å låne til materiellet på den store jobben — begge deler svekker egenkapitalandelen, den siste til 25,4 %. Å si hva man ikke skal gjøre, er halve ledelsen.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: ett år, én intern ramme

Rammen: Fire tall bør ligge under enhver drøfting av dette. Egenkapitalandelen på 28,4 % mot lærebokas krav 35 %. Den tapte jobben med 1 428 000 kroner i dekningsbidrag. Dobbeltregistreringen til 141 833 kroner. Og

driftsmarginen på 6,0 %, som er 1,5 prosentpoeng under bransjen. Den som har disse fire, kan svare styret på under et minutt.

Regningen: Forholdet mellom den største og den minste av de to konkrete tapene er 10,1 til 1 — den tapte jobben er 10,1 ganger så stor som dobbeltarbeidet i administrasjonen. Men den tapte jobben kan ikke hentes tilbake i løpet av året, og dobbeltarbeidet kan fjernes i mars. Det er tidsaksen som avgjør, ikke størrelsen, og det er den innsikten oppgaven er bygget for.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten skiller interne fra eksterne rammebetingelser, peker på egenkapitalandelen som den hardeste ramma, regner ut hvor mye egenkapital som mangler, og anbefaler at overskuddet blir stående. Svaret nevner gjerne Leavitts diamant og plasserer funnene i de fire hjørnene. Det er riktig, det er begrunnet i pensum, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at oppgaven har en tidsramme på tolv måneder, og at bare noen av rammene lar seg endre innenfor den. Egenkapitalen tar to år selv med hele overskuddet stående — den kan settes i gang på ett år, men ikke fullføres. Styringssystemene kan fullføres på tre måneder. Strukturen kan fullføres på en ettermiddag og noen måneders innkjøring. Lederkompetansen ligger midt imellom. Et godt svar setter opp denne tidsaksen eksplisitt før det velger.

Valget, og begrunnelsen for det: Det sterkeste svaret velger STRUKTUREN eller STYRINGSSYSTEMENE, ikke kapitalen. Begrunnelsen er at kapitalen ikke er en ramme du endrer med en beslutning — den endres av at bedriften tjener penger og lar dem stå, og den beslutningen tar eierne, ikke daglig leder. Det du som ny daglig leder rår over det første året, er hvordan bedriften arbeider. Et svar som velger kapitalen, kan likevel være godt, men da må det si hvem som faktisk fatter vedtaket, og hva daglig leder gjør i mellomtiden.

Det du ikke skal gjøre, og hvorfor styret spurte om det: Å ansette flere. Det er den vanligste refleksen i en bedrift som har for mye å gjøre, og den gjør egenkapitalandelen verre, ikke bedre. Å låne til materiellet på den neste storjobben er den andre — det presser andelen ned til 25,4 %. Å be om utbytte-stopp uten å ha vist eierne et regnestykke er den tredje. Et godt svar nevner minst to av dem ved navn.

Leavitt brukt, ikke gjengitt: Uansett hvilken ramme du velger, treffer tiltaket de andre hjørnene. Gir du solcelle og lading en fagansvarlig, endrer du sosial struktur — men deltagerhjørnet følger med, fordi personen trenger opplæring, og målhjørnet følger med, fordi avdelingen nå kan få et eget tall å svare for. Et svar som bare ramser opp de fire hjørnene, har brukt figuren som pynt.

Anbefalingen: Ett år, ett tiltak, tre delmål. Velg strukturen: gi den lederløse avdelingen en fagansvarlig i februar, skriv én side med fullmaktsgrenser for hver leder i mars, og gi hver avdeling ett eget mål fra og med budsjettet for 2028. Sett samtidig i gang de to tingene som ikke krever din tid: digital timeregistrering, som betaler for seg selv med 141 833 kroner i året, og en beslutning i styret om at hele årsresultatet blir stående i to år. Da er egenkapitalandelen 39,5 % når du er ferdig, og bedriften kan si ja til neste jobb av samme slag som den den mistet.

Slik skiller sensor: Et bestått svar bruker begrepene riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar setter opp en tidsakse, velger én ramme og sier hva som ikke skal gjøres. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil: at eierne trenger utbytte for å betjene sin egen gjeld, eller at ingen av de ansatte vil ha lederansvaret — og hva den nye daglige lederen da må gjøre i stedet.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir definisjonen av interne arbeidsbetingelser, de fire elementene i Leavitts diamant og de tre kompetansetypene.	Bruker begrepene selv på en konkret bedrift: plasserer kompetanse riktig, skiller produksjonsteknologi fra administrativ teknologi, og regner ut egenkapitalandelen og hva den betyr for hvilke jobber bedriften kan ta.	Vurderer hvilken intern ramme som binder hardest, veier den mot hvor lang tid den tar å endre, og begrunner valget med tall.
Peker på at bedriften har svak egenkapital og mangler instrukser.	Setter opp en tidsakse for de fire rammene, velger én med begrunnelse i tall, og gir en anbefaling som lar seg gjennomføre på et år.	Ser at valget begrenses av hvem som faktisk fatter beslutningen, sier hva som ikke skal gjøres, viser hvordan tiltaket treffer de andre hjørnene i diamanten, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.